



本书解决的问题

Al core、Primer、PTFE/PFA 层构成
Sand blast 与表面粗糙度管理
粉体 / 液体涂覆与固化条件

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 研磨、厚度与 Run-out 管理
- 分离性、耐久性与热响应验证

现场问题

Al core、Primer、PTFE/PFA 层构成
Sand blast 与表面粗糙度管理

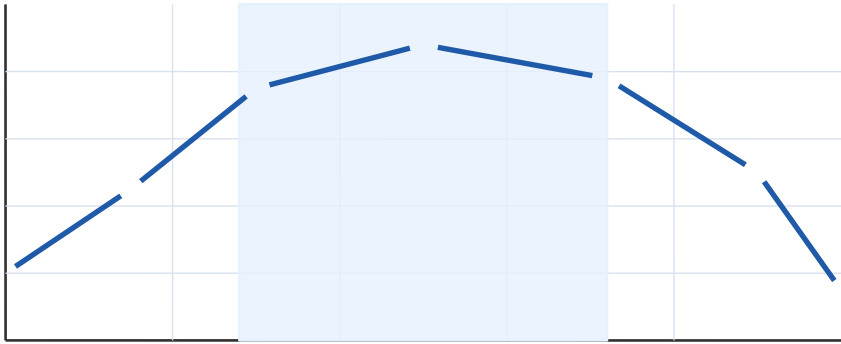
工程目标

粉体 / 液体涂覆与固化条件
研磨、厚度与 Run-out 管理

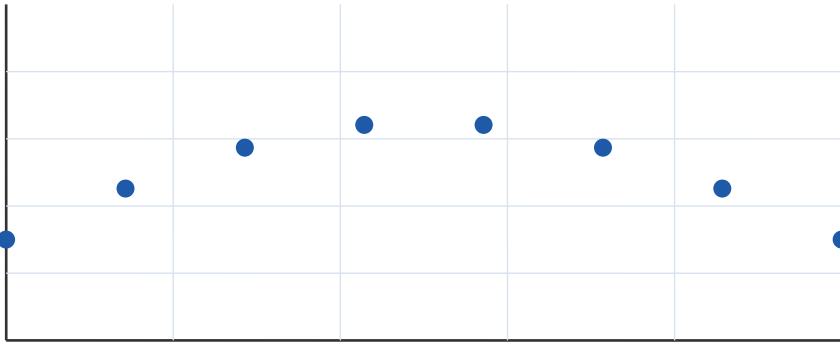
设计输出

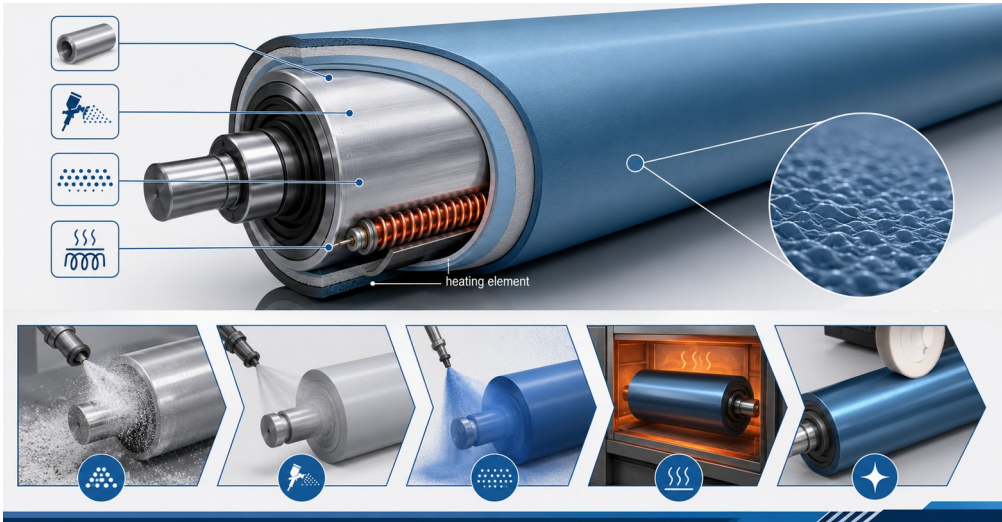
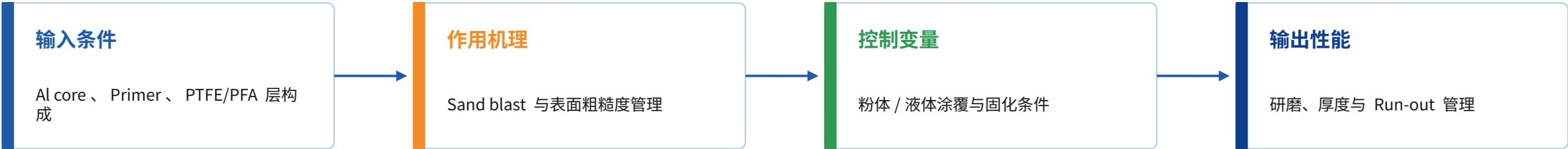
分离性、耐久性与热响应验证
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线



设计窗口确认





- Al core、Primer、PTFE/PFA 层构成
- Sand blast 与表面粗糙度管理
- 粉体 / 液体涂覆与固化条件
- 研磨、厚度与 Run-out 管理
- 分离性、耐久性与热响应验证



结构说明

Al core、Primer、PTFE/PFA 层构成
Sand blast 与表面粗糙度管理

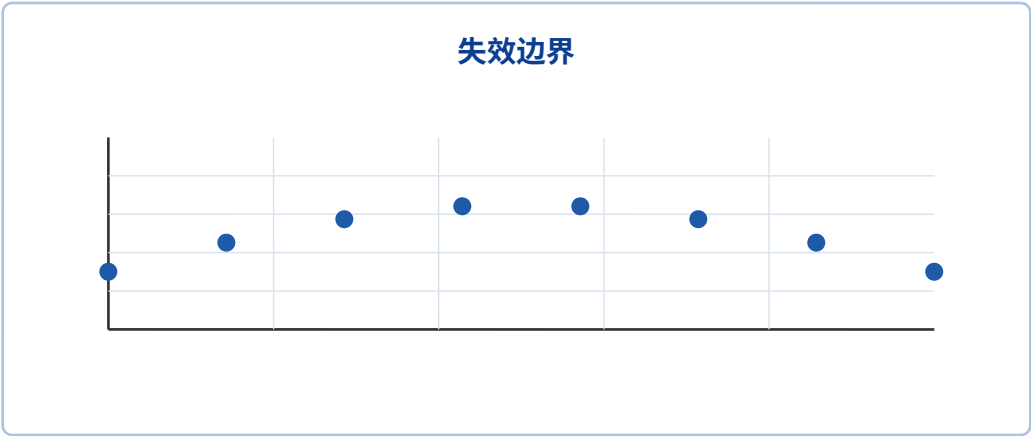
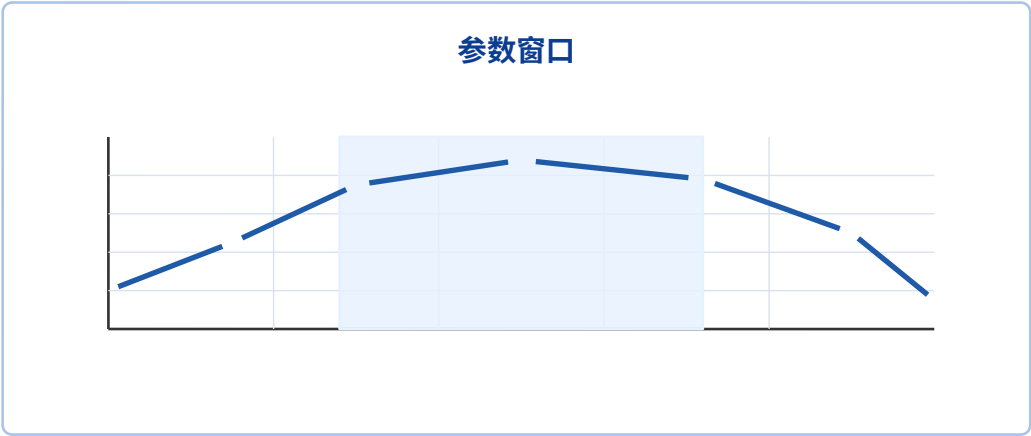
机理说明

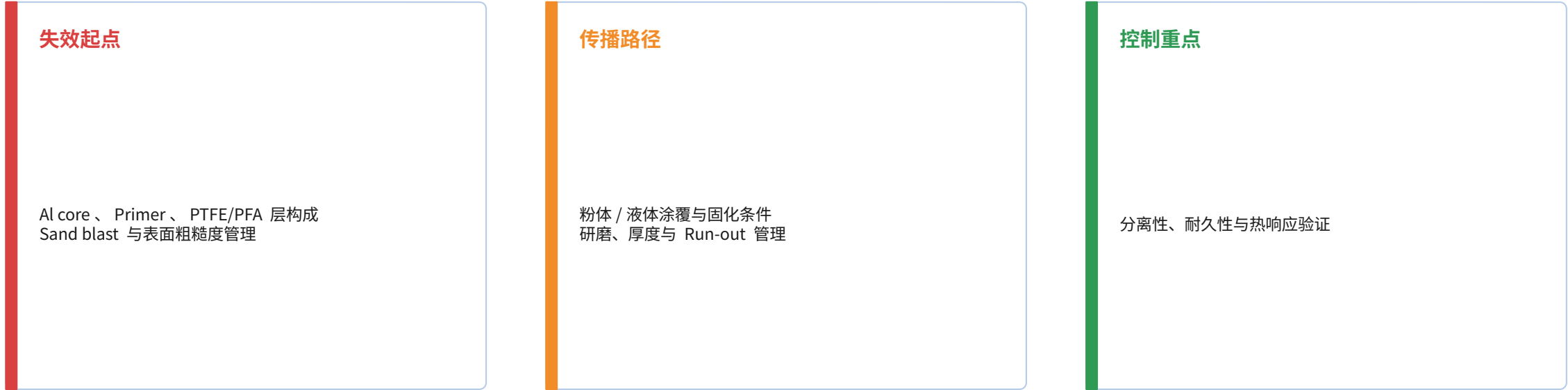
粉体 / 液体涂覆与固化条件
研磨、厚度与 Run-out 管理

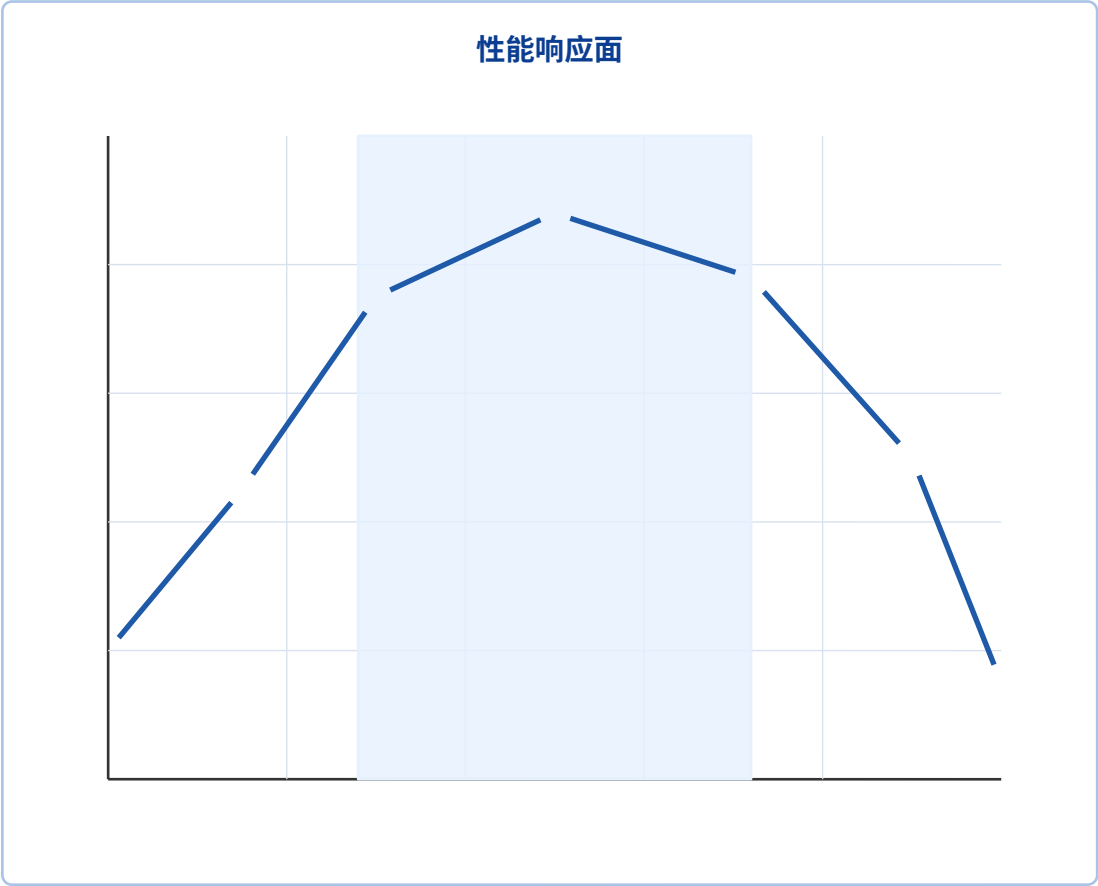
设计判断

分离性、耐久性与热响应验证

参数	控制基准	影响
Ra	工艺指定	Primer 附着
涂层	厚度管理	分离性
固化温度	材料基准	耐久性
TIR	机构基准	Nip 均匀性







平均值

满足目标但不足以批准设计

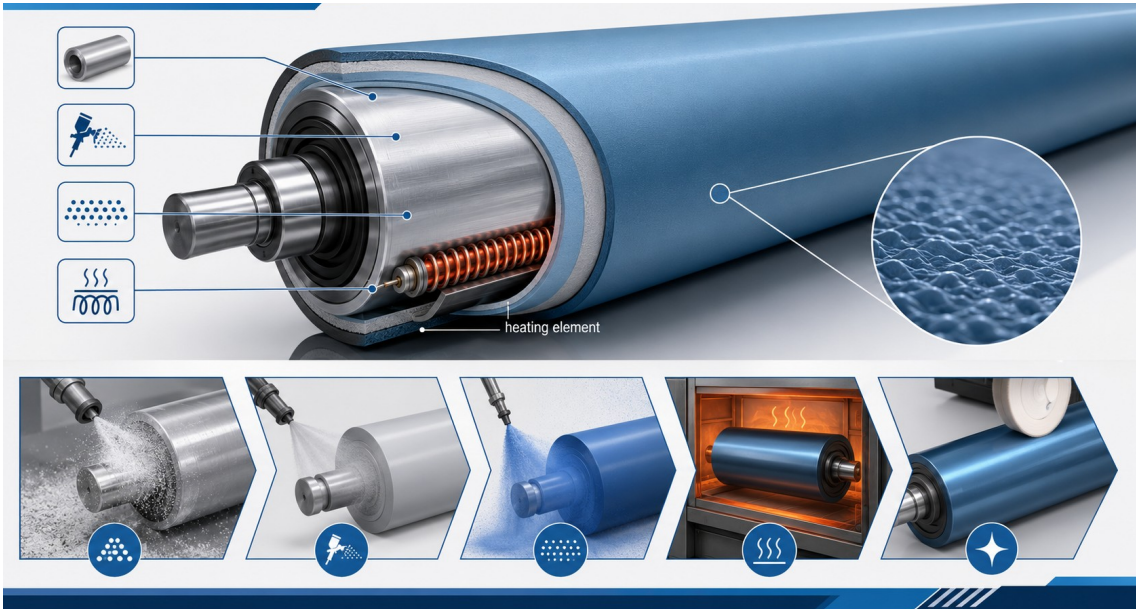
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- Al core、Primer、PTFE/PFA 层构成
- Sand blast 与表面粗糙度管理
- 粉体 / 液体涂覆与固化条件
- 研磨、厚度与 Run-out 管理



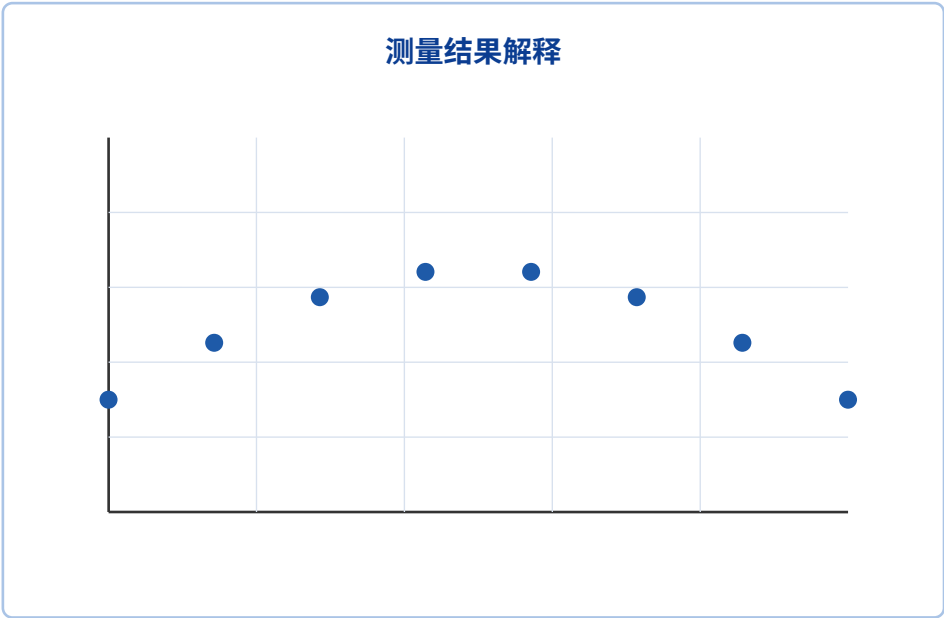
- Al core、Primer、PTFE/PFA 层构成
- Sand blast 与表面粗糙度管理
- 粉体 / 液体涂覆与固化条件
- 研磨、厚度与 Run-out 管理
- 分离性、耐久性与热响应验证



重点

流程中每个步骤都有详细的要求，需要严格按照要求进行。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

Al core 、 Primer 、 PTFE/PFA 层构成
粉体 / 液体涂覆与固化条件

设计变量

Ra / 涂层 / 固化温度 / TIR

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数		控制基准	影响
Ra	工艺指定	Primer 附着	
涂层	厚度管理	分离性	
固化温度	材料基准	耐久性	

开发工程师

Al core、Primer、PTFE/PFA 层构成

品质 / 工艺工程师

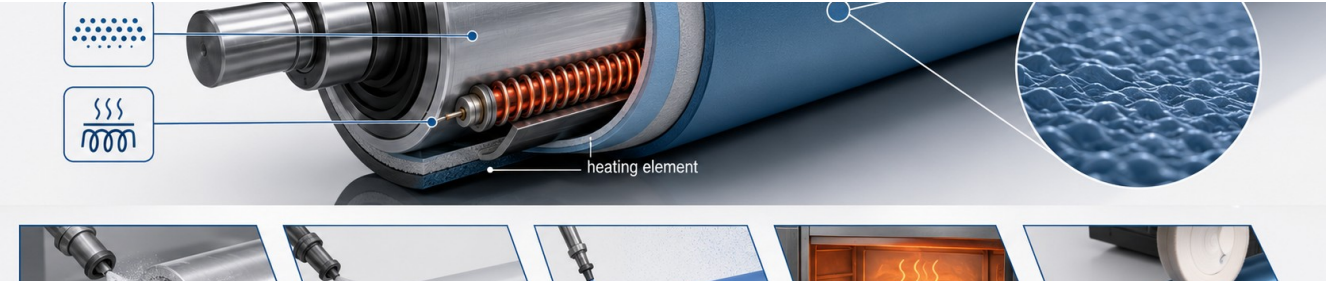
Sand blast 与表面粗糙度管理

供应商技术沟通

粉体 / 液体涂覆与固化条件

教育与设计标准化

研磨、厚度与 Run-out 管理



机制理解

Al core、Primer、PTFE/PFA 层构成
Sand blast 与表面粗糙度管理

设计标准

Ra
涂层
固化温度
TIR

验证方法

粉体 / 液体涂覆与固化条件
研磨、厚度与 Run-out 管理
分离性、耐久性与热响应验证

问题到标准

